

Algoritmos e Estruturas de Dados

(TRABALHO: LISTA, PILHA, FILA)

Prof. Me. Diogo Tavares da Silva
contato: diogotavares@unibarretos.com.br

Trabalho:

- com base na implementação de lista, pilha e fila disponível em:

[https://github.com/diogots/Curso-AlgoritmosEstruturasdeDados/tree/3f102be1f2aee3aecb2d3411086ca5e9530c85ed/Aula%209%2C%2010%20e%2011%20-%20Bibliotecas%20\(Lista%2C%20Pilha%2C%20Fila\)](https://github.com/diogots/Curso-AlgoritmosEstruturasdeDados/tree/3f102be1f2aee3aecb2d3411086ca5e9530c85ed/Aula%209%2C%2010%20e%2011%20-%20Bibliotecas%20(Lista%2C%20Pilha%2C%20Fila))

Trabalho:

- Adicione funções para suas bibliotecas de Lista, Pilha e Fila como se pede a seguir:
 - Obs: cada exercício é uma função que deve ser inserida no arquivo Lista.cpp, Pilha.cpp ou Fila.cpp e adicionado no .h corresponde
 - Obs: Validar funções na main!

Operações com Lista

- Adicione a sua biblioteca de lista:

1. Percorrer lista (**Percorso**):

1.1 Função que retorne o menor elemento da lista

*int maxLista(Node *lista);*

1.2 Função que retorne o maior elemento da lista

*int minLista(Node *lista);*

1.3 função que retorne a média dos elementos da lista

*int mediaLista(Node *lista);*

1.4 função que retorne o número de elementos da lista

*int lenLista(Node *lista);*

Operações com Lista

- Adicione a sua biblioteca de lista:
- 2. Função que concatene duas listas L1 e L2, concatenando L2 no final de L1 e retornando L1 como cabeça da lista
 - *Nodo* appendLista(Nodo* L1, Nodo* L2)*
- 3. Função que inverta uma lista (inverta toda a ordem de indexação)
 - *Nodo* reverseLista(Nodo* lista)*
- 4. Função que receba duas listas L1 e L2 e retorne “1” se L2 for uma sublista de L1 ou “0” caso contrário.
 - *int isSubLista(Nodo* L1, Nodo* L2)*

Operações com Pilha

sempre usando empilhar e desempilhar faça:

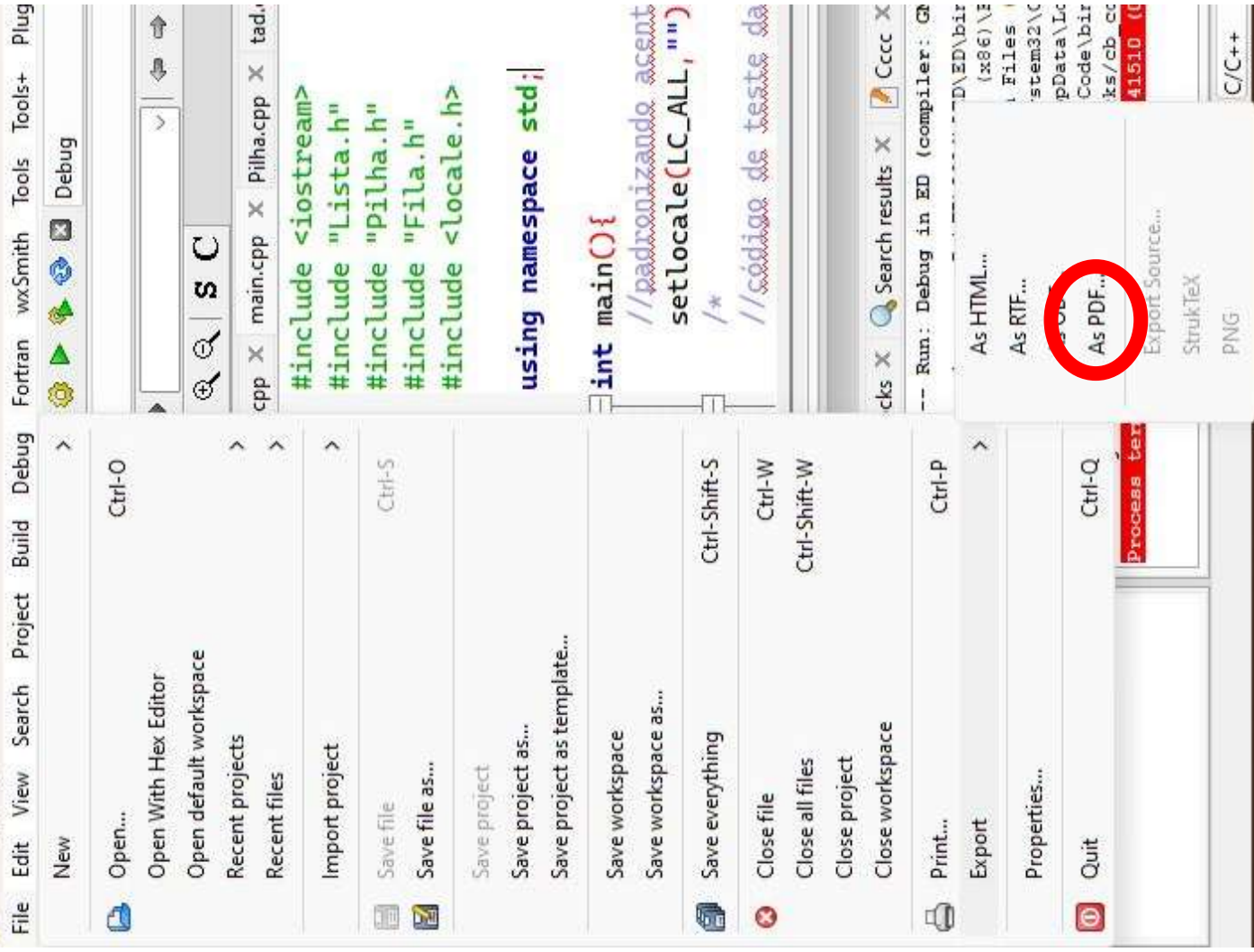
1. Crie uma função que busque um elemento de uma pilha.
2. Cria uma função que busque e remova um elemento de uma pilha.
3. Crie uma função que remova todos os números pares de uma pilha
4. Crie uma função que remova todos os valores repetidos de uma pilha.

Operações com Filas:

- Sempre usando enfileirar e desenfileirar, faça:
 1. Imprimir uma fila
 2. Buscar e editar um elemento da fila
 3. Buscar e remover um elemento da fila
 4. Remover todas as repetições da fila
 5. remover todos os pares da fila

Entrega:

- Cada arquivo deve ser exportado como PDF



exportado como PDF

Entrega:

- Faça o *merge* de todos os arquivos em um PDF único
 - <https://www.adobe.com/br/acrobat/online/merge-pdf.html>
- Preencher Foms e anexar o PDF
 - [Trabalho 2 de AED: \(2026\) – Preencher o formulário](#)